TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES
CLASSE : PREMIÈRE L

TD N° 2 – CHAPITRE 1
ÉQUATIONS ET INÉQUATIONS DU SECOND DEGRÉ

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Forme canonique et factorisation

Mettre chaque trinôme sous forme canonique, puis le factoriser lorsque c'est possible.

a) $f(x) = x^2 - 4x + 3$; b) $g(x) = 2x^2 + 3x - 2$; c) $h(x) = x^2 - 6x + 9$;
d) $k(x) = -x^2 + 2x + 8$; e) $m(x) = x^2 + x + 1$.

Exercice 2 : Équations du second degré

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

a) $x^2 - 5x + 6 = 0$; b) $4x^2 - 12x + 9 = 0$; c) $2x^2 + x + 3 = 0$;
d) $-3x^2 + 2x + 1 = 0$; e) $x^2 - 2\sqrt{3}x + 3 = 0$; f) $6x^2 - x - 1 = 0$.

Exercice 3 : Somme et produit des racines

1) Sans calculer le discriminant, trouver une racine évidente puis l'autre racine : a) $2x^2 - 7x + 5 = 0$; b) $x^2 + 3x + 2 = 0$.

2) On considère l'équation $(E) : x^2 - 3x - 5 = 0$.

a) Justifier que (E) admet deux racines distinctes x_1 et x_2.

b) Sans calculer x_1 et x_2, calculer : $x_1 + x_2$; $x_1 \times x_2$; $x_1^2 + x_2^2$; $\dfrac{1}{x_1} + \dfrac{1}{x_2}$.

3) Déterminer deux nombres dont la somme est 10 et le produit 21.

Exercice 4 : Inéquations

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $x^2 - 3x - 4 < 0$; b) $-2x^2 + x + 1 \leq 0$; c) $x^2 + 2x + 5 > 0$;

d) $(x-2)(x^2-9) \geq 0$; e) $\dfrac{x^2 - x - 2}{x - 3} \leq 0$.

Exercice 5 : Équations bicarrées et systèmes

1) Résoudre dans $\mathbb{R}$: a) $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$; b) $x^4 + 3x^2 - 4 = 0$.

2) Résoudre dans $\mathbb{R}^2$: a) $\begin{cases} x + y = 7 \\ xy = 12 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 13 \\ xy = 6 \end{cases}$

LN_EDUCATION

Exercice 6 : **Problème : le champ rectangulaire**

Un paysan de la vallée du fleuve possède un champ rectangulaire de périmètre 34 m et d'aire 60 m^2.

1) On note L la longueur et ℓ la largeur du champ. Calculer $L+\ell$ et $L\times\ell$.

2) En déduire les dimensions du champ.

3) Le paysan agrandit son champ en augmentant la longueur et la largeur d'une même distance x (en m). La nouvelle aire est 98 m^2.

a) Montrer que x vérifie $x^2+17x-38=0$.

b) Calculer x et les nouvelles dimensions du champ.

LN_EDUCATION